



筑波大学

University of Tsukuba

プログラム理論特論

レポート課題 3

Mamanchuk Mykola, SID.202420671

October 25, 2024

問題

x, y が非負整数のとき、以下のプログラム GCD に対して、

```
1 GCD ::  
2   while x != y do  
3     if x > y then  
4       x := x - y  
5     else  
6       y := y - x  
7     fi  
8   od
```

次を示せ：

$\vdash_{\text{TW}} \{x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0 > 0 \wedge y_0 > 0\} \text{ GCD } \{x = y \wedge y = \text{gcd}(x_0, y_0)\}$

ただし、 $\text{gcd}(x, y)$ は正整数 x と y との最大公約数を表す関数である。

解答

証明の概要

プログラム GCD はユークリッドの互除法を用いて、2つの正の整数 x_0, y_0 の最大公約数 $\text{gcd}(x_0, y_0)$ を計算するアルゴリズムである。これが完全正当性（正しい結果を計算し、必ず停止すること）を満たすことを証明する。

ループ不変表明と限界式の設定

ループ不変表明 p :

$$p : \quad \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0) \quad \wedge \quad x > 0 \quad \wedge \quad y > 0$$

限界式 t :

$$t = \max(x, y)$$

証明

初期化の証明

初期状態で $x = x_0, y = y_0, x_0 > 0, y_0 > 0$ より、 $x > 0, y > 0$ であり、 $\text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$ が成り立つ。よって、 p が成立する。

ループの維持の証明

ループ本体 S に対して、 p が維持されることを示す。

- ケース 1 : $x > y$ の場合

操作 : $x := x - y$

$$x' = x - y, y' = y$$

- 最大公約数の保持 :

$$\text{gcd}(x', y') = \text{gcd}(x - y, y) = \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$$

- 正の整数であること : $x' = x - y > 0, y' = y > 0$

- ケース 2 : $x < y$ の場合

操作 : $y := y - x$

$$x' = x, y' = y - x$$

- 最大公約数の保持 :

$$\text{gcd}(x', y') = \text{gcd}(x, y - x) = \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$$

- 正の整数であること : $x' = x > 0, y' = y - x > 0$

いずれの場合も p が維持される。

停止性の証明

各反復で限界式 $t = \max(x, y)$ は減少する。

- $x > y$ の場合 : x が減少し、 $t' = \max(x - y, y) < t$
- $x < y$ の場合 : y が減少し、 $t' = \max(x, y - x) < t$

p より $t \geq 1$ であり、 t は負にならない。よって、ループは有限回で停止する。

終了時の性質の証明

ループ終了時には $x = y$ である。 p より $\gcd(x, y) = \gcd(x_0, y_0)$ かつ $x > 0$ 。したがって、

$$x = y = \gcd(x_0, y_0)$$

結論

以上より、

$$\vdash_{\text{TW}} \{x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0 > 0 \wedge y_0 > 0\} \text{ GCD } \{x = y = \gcd(x_0, y_0)\}$$

が証明された。